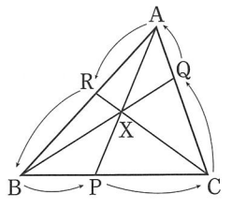
27　チェバの定理とメネラウスの定理

チェバの定理



△ABC において，

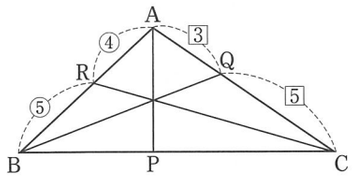
$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}=1$$

が成り立つ。

BP：PC を求めるので，チェバの定理の式で，左側は $\frac{BP}{PC}$ の形から始めるとよい。

$$\frac{CQ}{QA}=\frac{5}{3},\quad \frac{AR}{RB}=\frac{4}{5}$$

67 **右の図の △ABC において，**
AR：RB＝4：5，
CQ：QA＝5：3
であるとき，BP：PC を求めてみよう。



解答　チェバの定理より，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\overset{ア}{\square}}{\overset{イ}{\square}}\cdot\frac{\overset{ウ}{\square}}{RB}=\overset{エ}{\square}$$

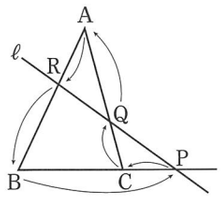
辺の比を代入すると，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\overset{オ}{\square}}{\overset{カ}{\square}}\cdot\frac{\overset{キ}{\square}}{5}=\overset{エ}{\square}$$

すなわち，$\frac{BP}{PC}=\frac{\overset{ク}{\square}}{\overset{ケ}{\square}}$

よって，BP：PC＝$\overset{ク}{\square}$：$\overset{ケ}{\square}$

メネラウスの定理



△ABC と直線 ℓ において，

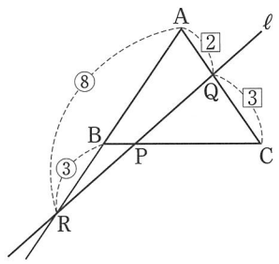
$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{AR}{RB}=1$$

が成り立つ。

定理を用いる三角形と直線を明示するとよい。

$$\frac{CQ}{QA}=\frac{3}{2},\quad \frac{AR}{RB}=\frac{8}{3}$$

68 **右の図の直線 ℓ と △ABC について，**
AR：RB＝8：3，
CQ：QA＝3：2
であるとき，BP：PC を求めてみよう。



解答　△ABC と直線 QR において，メネラウスの定理より，

$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\overset{コ}{\square}}{\overset{サ}{\square}}\cdot\frac{\overset{シ}{\square}}{RB}=\overset{ス}{\square}$$

辺の比を代入すると，

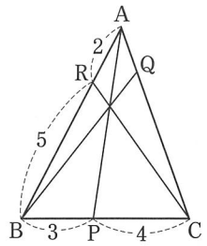
$$\frac{BP}{PC}\cdot\frac{\overset{セ}{\square}}{\overset{ソ}{\square}}\cdot\frac{\overset{タ}{\square}}{3}=\overset{ス}{\square}$$

すなわち，$\frac{BP}{PC}=\frac{\overset{チ}{\square}}{\overset{ツ}{\square}}$

よって，BP：PC＝$\overset{チ}{\square}$：$\overset{ツ}{\square}$

3 頂点からの直線が，三角形の内部の 1 点で交わっているとき → チェバの定理
三角形と直線が交わっているとき → メネラウスの定理

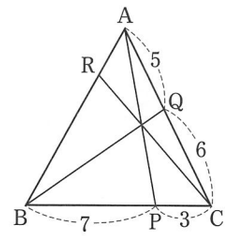
67-a 右の図の △ABC において，
AR：RB＝2：5，
BP：PC＝3：4
であるとき，CQ：QA を求めてみよう。



解答　チェバの定理より，

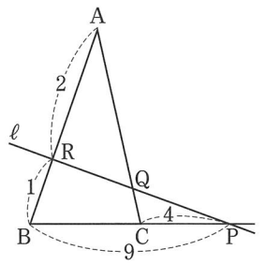
$$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\quad}{\quad}\cdot\frac{\quad}{\quad}=$$

67-b 右の図の △ABC において，
BP：PC＝7：3，
CQ：QA＝6：5
であるとき，AR：RB を求めてみよう。



解答

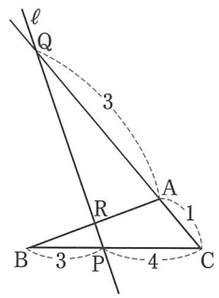
68-a 右の図の直線 ℓ と △ABC について，
AR：RB＝2：1，
BP：PC＝9：4
であるとき，
CQ：QA を求めてみよう。



解答　△ABC と直線 PR において，メネラウスの定理より，

$$\frac{CQ}{QA}\cdot\frac{\quad}{\quad}\cdot\frac{\quad}{\quad}=$$

68-b 右の図の直線 ℓ と △ABC について，
BP：PC＝3：4，
CA：AQ＝1：3
であるとき，
AR：RB を求めてみよう。



解答